

TAREA 6 - PMDM: Sensores, Cámara y APIs RESTful

Objetivo: Desarrolla una aplicación para Android que haga uso de sensores del dispositivo, permita capturar imágenes con la cámara (solicitando los permisos adecuados en tiempo de ejecución) y obtenga información desde un servicio web externo.

Configuración del Proyecto (1 punto)

- Crear un nuevo proyecto en Android Studio utilizando **Kotlin**.
- Configurar los permisos estrictamente necesarios en el archivo `AndroidManifest.xml` para el uso de sensores, acceso a la cámara y conexión a Internet.
- Implementar una interfaz de navegación sencilla (puede ser con `BottomNavigationView` o al menos tres botones en la pantalla principal) para acceder a cada funcionalidad.

Funcionalidad 1: Uso de Sensores (3 puntos)

- Implementar el uso del **sensor de proximidad en el PIXEL 10 (No sirve Pixel 7)**
- La aplicación mostrará en el centro de la pantalla un **círculo grande**.
- Conforme se registren cambios en el sensor, el color del círculo debe reaccionar:
 - Sensor detecta un objeto cerca (distancia mínima) -> Círculo de color **Rojo**.
 - Sensor no detecta objetos cerca -> Círculo de color **Azul**.

Funcionalidad 2: Captura de Imágenes con Cámara (2 puntos)

- Solicitar los permisos adecuados en tiempo de ejecución para acceder a la **cámara del dispositivo**.
- Permitir al usuario capturar una fotografía utilizando un `Intent` de cámara o la API de *Activity Result*.
- Mostrar la imagen recién capturada en un `ImageView` (con bordes redondeados) dentro de la aplicación.

Funcionalidad 3: Consumo de un Web Service (4 puntos)

- Elegir la API pública de **The Rick and Morty API** <https://rickandmortyapi.com/documentation>
- Realizar una solicitud HTTP GET (se recomienda usar Retrofit) para obtener una lista de **10 personajes** aleatorios.
- Mostrar los personajes obtenidos de forma clara y estructurada en un `RecyclerView` (o `LazyColumn`), mostrando su foto y nombre.
- Implementar un pequeño juego: ocultar el estado del personaje (Vivo/Muerto/Desconocido). Permitir que el usuario elija el estado que cree correcto y pulsar un botón **"COMPROBAR"** para revelar si ha acertado.

Entrega

- El proyecto debe compilar y funcionar correctamente en un emulador de **Pixel 10**.
- Fichero a entregar: Comprime el proyecto limpio (sin las carpetas `build`) y súbelo con el formato **nombre-apellido-tarea6-2026.zip**.